

用例1

基于启发式和遗传算法的集成供应链计划

产品经理：吴涛

敏捷团队成员：梁金杰、芦刚、温敬尧、Mr. Asada Tonklang、

张忠明、陈小荣、陈婷、周文生、陈道明



变革背景和痛点

变革背景

- 泰国工厂排产需要考虑约束因素多达27个（海外独有5个，例如大船预计到港时间，装箱时间），工单数量高达4500个/45天周期
- 跨境供应周期长、动态变化大，泰国生产计划需要根据供应偏差信息及时进行排产协同（优化排产），实现计划排产与跨境供应进度及时同步，以保证生产稳定



全流程可视化监控（多方协同，可视应用）

跨境物料供应链涉及**35+**个流程节点和**11+**项核心业务场景 —— 主要依靠泰国工厂、供应商工厂和承运商基于经验的计划和人为驱动的过程监控



变革思路

变革背景和痛点

变革思路

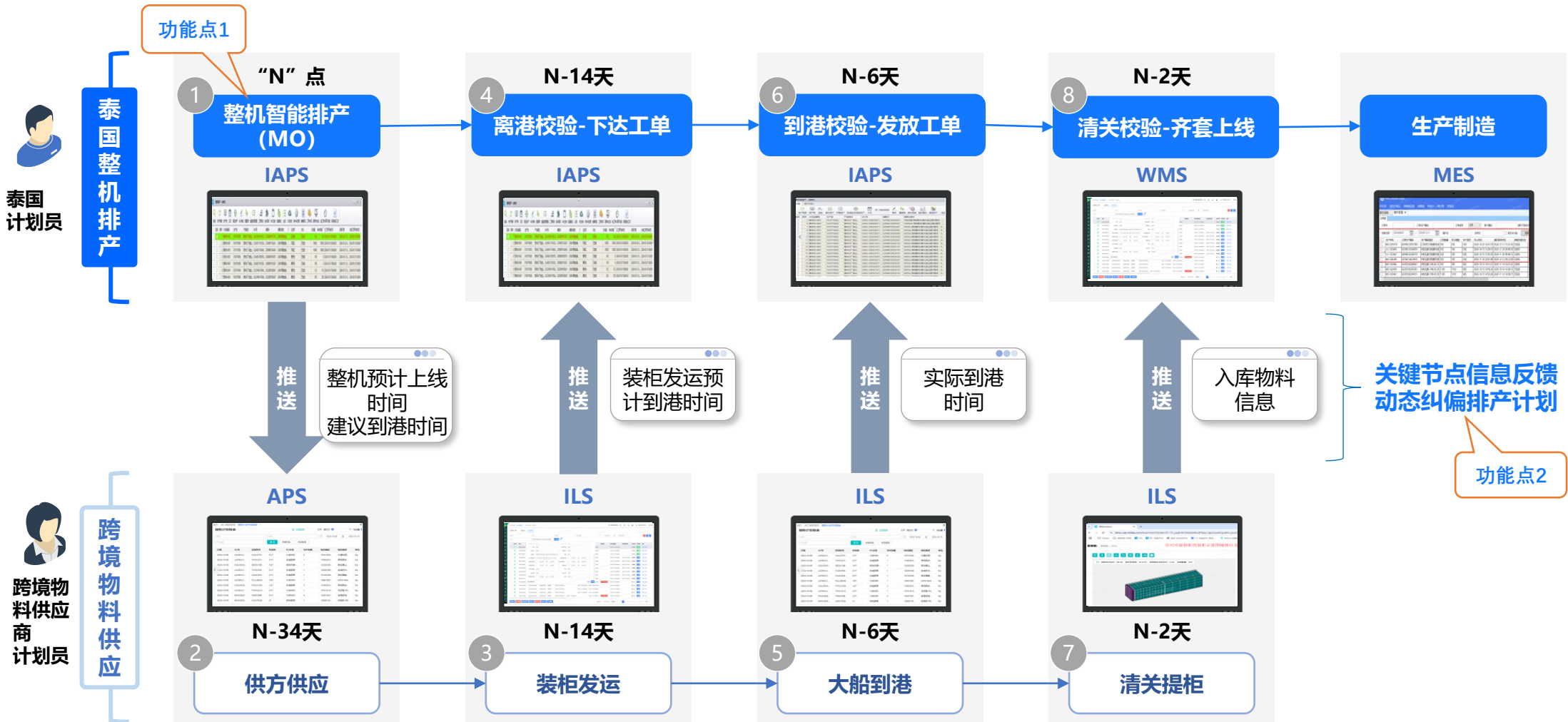
功能点1

功能点2

技术架构

用例效益

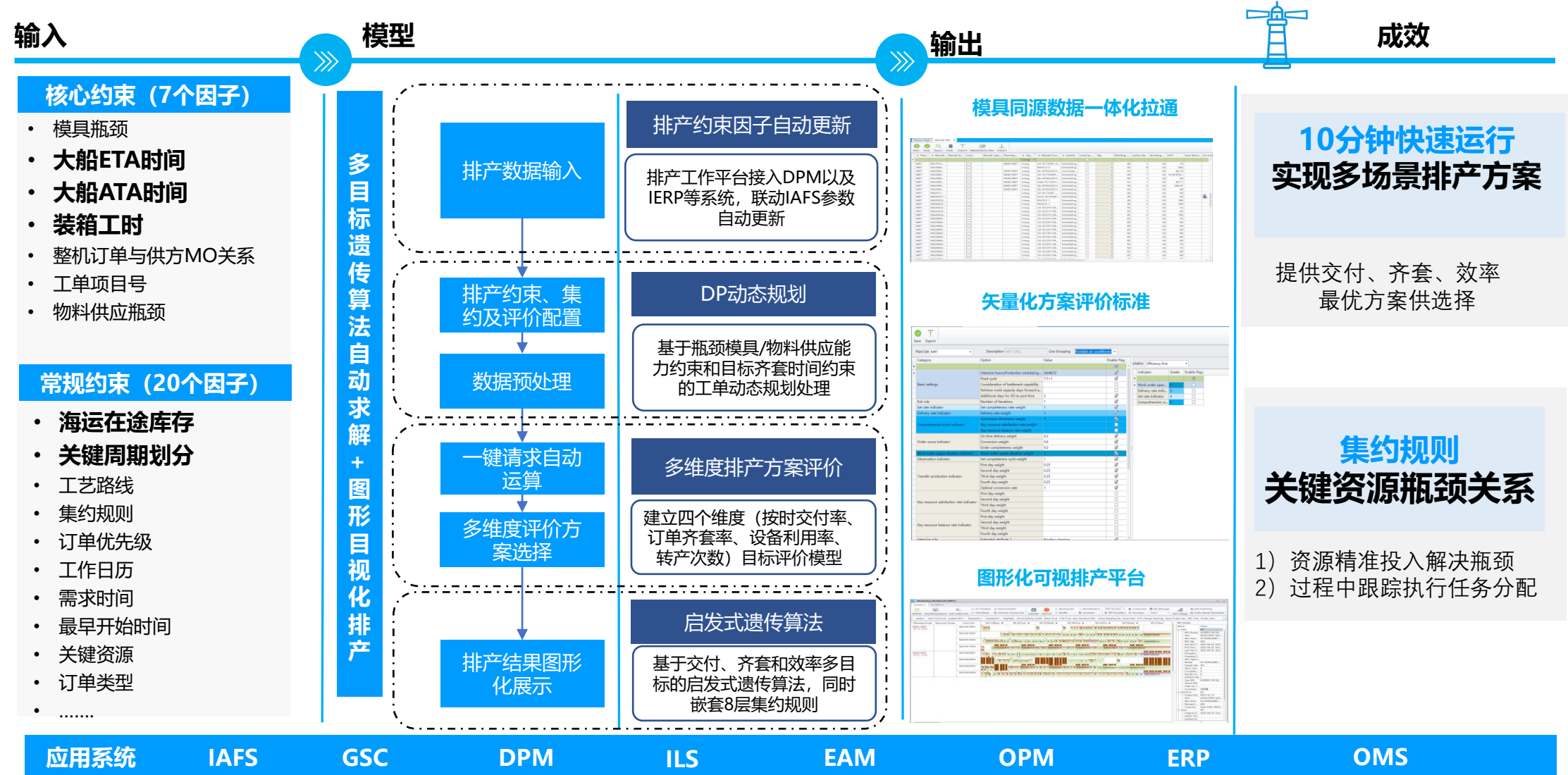
- 通过智能排产应用实现高效分解、自动运算、快速排程，实现不同时期下的多种不同目标的最优排产
- 基于跨境供应4个关键节点的信息反馈，动态纠偏泰国整机排产计划，确保线上线下载计划和物流的跨境协调





功能点1：基于动态规划算法的智能化排产

- 根据订单交期、中国ETA时间等约束条件，融合海外T+3模式、动态规划的多目标GA遗传算法，智能输出泰国总装计划排产方案
- 10分钟内完成30天2300多个工单排序的快速求解，生成交付/齐套/效率优先的多版本最优排产方案





- 基于跨境供应4个关键节点的信息反馈，通过以计划需求拉动供应、按物流执行校验计划，实现计划与物流跨境联动和安定化生产





技术框架





用例效益

变革背景和痛点

变革思路

功能点1

功能点2

技术架构

用例效益

用例指标	单位	2023	2024	24 vs. 23
原材料库存	天	18	13	28%↓
计划排产时长	H/Y	2349	522	77% ↓
跨境缺料影响占比	%	2	0.5	75% ↓
呆滞库存金额	百万美元	4.09	0.68	83% ↓



用例2

跨境供应全链路可视和解决方案



产品经理：左征兵

敏捷团队成员：梁金杰、芦刚、温敬尧、Mr. Asada Tonklang、
张忠明、陈小荣、陈婷、周文生、主晶晶、陈道明、薛意彬



功能点1：跨境供应链全链路订单级闭环管理



泰国计划员

From...
变革前

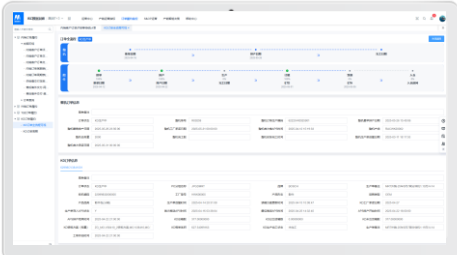
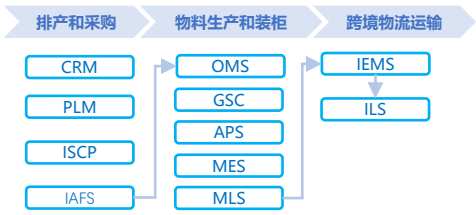
To...
变革后

业务变革

技术实现

1. 跨境供应全链路可视

- 手工查询11个系统和线下沟通16个岗位
- 35个节点数据庞大，处理困难
- 复杂业务流程线上化（一键下单、扫箱码入库等）
- 实现跨境订单全链路一码到底，35个节点数据实时可视



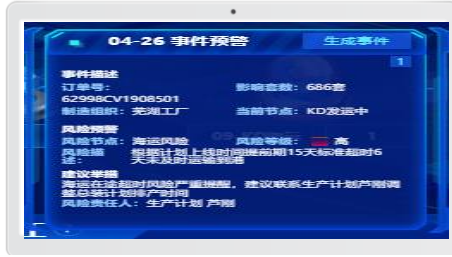
2 风险预警与定位

- 人工判断逾期节点和确认受影响范围
- 预警覆盖范围不全且滞后
- 实时获取10条产线、未来30天排产共约3000个工单的供应风险状态（中/高）和准确定位风险节点
- 对同等级风险订单自动推荐处理优先级
- 通过**加权排序**算法，结合风险特征的权重系数，对风险进行排序，从而定义处理优先级



3. 风险事件分析

- 与多个职能开会分析风险问题，依赖经验制定措施
- 效率低下、决策依赖经验
- 自动生成风险事件描述及推荐的解决措施
- 自动推送待办事件给负责人（邮件/美信），同步回写到业务系统
- 基于风险措施知识库生成风险预警描述
- 系统自动匹配责任人及解决措施，并主动推送待办



4. 风险事件解决

- 每天电话/微信确认决策措施信息闭环进度
- 措施闭环效果差
- 实时获取解决措施的闭环情况
- 自动统计解决措施完成率
- 实时获取系统数据，动态校验风险
- 对历史事件数据进行**聚类**分析，并基于此搭建事件知识库





功能点2：多因子模型驱动的海运风险预测

Details in next page



泰国计划员

1.海运风险监控与预警

2.海运风险影响预测

3.海运风险消减

From...
变革前

- 手工查询第三方网站获取大船航踪
- 碎片化接收海运和码头风险信息
- 信息滞后错过最佳应对时间

- 靠经验评估影响趋势和影响程度
- 无法准确预测

- 产生高成本空运
- 紧急调产影响计划刚性
- 后知后觉、被动应对，损失巨大（23年因海运风险造成80个班次停产，成本损失380K\$）

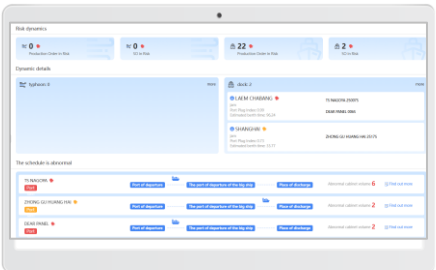
To...
变革后

业务变革

技术实现

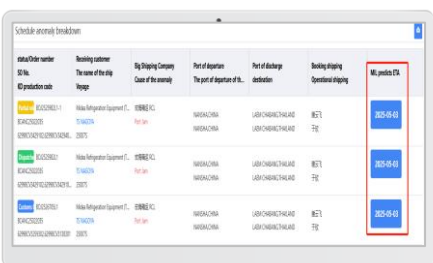
- 获取外部数据台风气象、港口堵塞、船期计划、海运航踪等
- 结合美的内部历史发运数据、国际物流及生产排产信息

- 使用**多因子驱动模型**输出异常订单范围及延误时长



- 基于航线和大船公司维度的历史平均航程，结合海运风险导致的延误时长

- 使用**增强线性回归模型**，输出预测ETA



- 根据预测ETA及延误时长，输出影响生产工单范围

- 依托**规则式**构建知识库并生成预警描述
- 实时获取风险事件参数，利用**统计算法**动态校验风险状态





功能点2：多因子模型驱动的海运风险预测算法模型

通过获取码头堵塞、天气气象等4个外部数据因子，结合生产工单计划等数据因子和历史3年海运发运数据，应用多模型组合预测技术，实现跨境供应风险可视可测可控，推动柔性供应链供应

1.Data Input

2.Model

3.Output

一.外部数据源 (依托外部数据供应商)

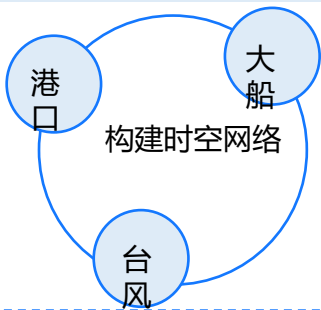
- 1、台风气象
 - ①发生时间；②行进路径；③行进速度
- 2、港口堵塞
 - ①到离港船数；②港口作业能力；③预测堵塞时长
- 3、船期计划
 - ①大船公司；②靠泊港口；③预测时间
- 4、海运航踪
 - ①起运港ETD/ATD；②目的港ETA；③AIS轨迹

二.美的系统数据 (拉通美的MES、ILS、TMS系统)

- 1、历史发运数据
 - ①航线维度平均航程；②大船公司维度平均航程
- 2、国际物流数据
 - ①Shipping Order；②Container No.；③ Vessel/Service
- 3、工厂生产数据
 - ①工单上线时间；②提前期标准；③工单及集装箱关系

I.多因子驱动模型 (异常订单锁定)

- a因子:台风影响
- b因子:港口影响
- C因子:大船轨迹
- d因子:发货数据



- ①捕捉空间和时间依赖，计算受影响的船名航次和延误时长
- ②基于船名航次关联美的发货数据，锁定影响的异常订单

II.增强线性回归模型 (ETA预测)

基于均方误差优化目标

$$\min_w \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_i - \hat{T}_i)^2$$
$$T_i = f(O_i, R_i, V_i, C_i, \varepsilon)$$

其中：O_i表示订单特征；R_i表示航线特征；V_i表示承运商特征，C_i表示外部环境特征

R_i:基于同一航线历史同期的平均航程周期，如中国上海港->泰国林查班港

V_i:基于同一大船公司历史同航线的平均航程周期，如COSCO、CMA

C_i:基于实时海运风险导致的延误时长



风险感知

调度运营中心预警
台风/码头风险及异常大船清单

实时感知风险订单，多渠道通知到人，提前干预避免风险影响扩大



ETA预测

综合复杂海运场景情况下
预测的ETA

动态获取大船预计抵达时间，提前安排拖车提柜资源及清关准备



排产指导

评估延误等级
结合生产工单上线时间调整排产计划

根据风险异常等级及工单排产，即时快速指导排产计划调整



技术框架

- 背景、痛点及解决方案
- 功能点1
- 功能点2
- 技术架构
- 用例效益



应用

构建行业领先的**跨境供应**业务运营模型，海运风险智能预警。

分析

计划员实时监控每个订单的风险状态，并依据系统推荐的优先级跟踪风险闭环情况

各**风险责任人**实时接收到影响泰方生产的相关风险问题，并依据系统推荐措施处理风险问题

数据

对接美的自研内部系统及外部官方数据源，**集成10+系统，35个业务节点**数据实时可视。

用例3

机器学习赋能的产前物流订单级齐套到柜保障

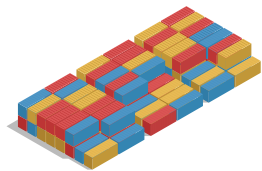
产品经理：石磊

敏捷团队成员：吴庆、王武彪、Miss. Arphaphon
Sridamkoengsak、李伟雄、薛意彬、杨立峰、施忆忆、曹磊

变革背景及痛点

泰国工厂作为集团全球化战略的核心节点，近一年产能增加120%及SKU新增64%，原有业务模式缺乏韧性，无法支撑“工厂稳定生产”的需求

业务流程



1：中国供应侧装柜

- 跨境供应侧涉及**3600**多种物料，需要依照订单齐套和货柜满载等规则,按照批次计算，装入不同尺寸的货柜
- 每年平均需要装载**10000**多个集装箱

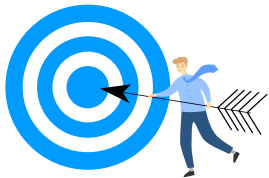
2：泰国码头端提柜

- 旺季日均有**150**多个货柜到港，需要通过计算生产物料需求，结合拖车运力、工厂仓储面积和港口免堆期等约束制定提柜计划

3：工厂需求侧齐套

- 每天将提取到的货柜物料进行拆柜并分类按箱入库
- 每天**2400**次拆箱转换包装，按工单需求分拣并确认物料齐套

业务痛点



装柜装箱依赖经验，效率与满载率提升难，线下计算装柜方案，精细度无法达到“订单级”



装柜后发运前，难以进行前置的实物齐套性检查



依赖人工经验线下制定提柜计划，每天耗时长达4小时



影响提柜计划的因素动态变化，提柜计划难以实时调整，导致提柜不齐套，同时造成港口异常堆存费高(例如2023年平均达4.4 USD/Ton)



装柜与提柜的不准确，掏柜后才可以发现实物不齐套问题，造成同一订单的物料到厂时间不一致，齐套率低



物料不齐套造成临时停产工时损失(例如2023年损失6707H)



变革思路

为提升海外供应韧性与工厂稳定生产，需打通供方-码头-工厂多站点数据，将供应齐套风险前置，产前物流管理颗粒度从“批次级”升级到“订单级”，实现“全流程齐套保证”

功能点

功能点1: 基于强化学习的齐套装柜策略优化

功能点2： 基于分支定界算法的自动提柜计划

用户



中国供应商装柜人员

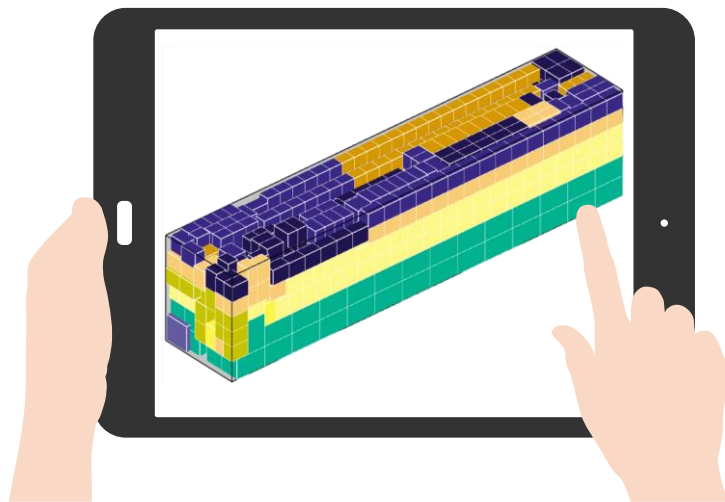


泰国工厂计划人员
泰国提柜承运商

业务变革

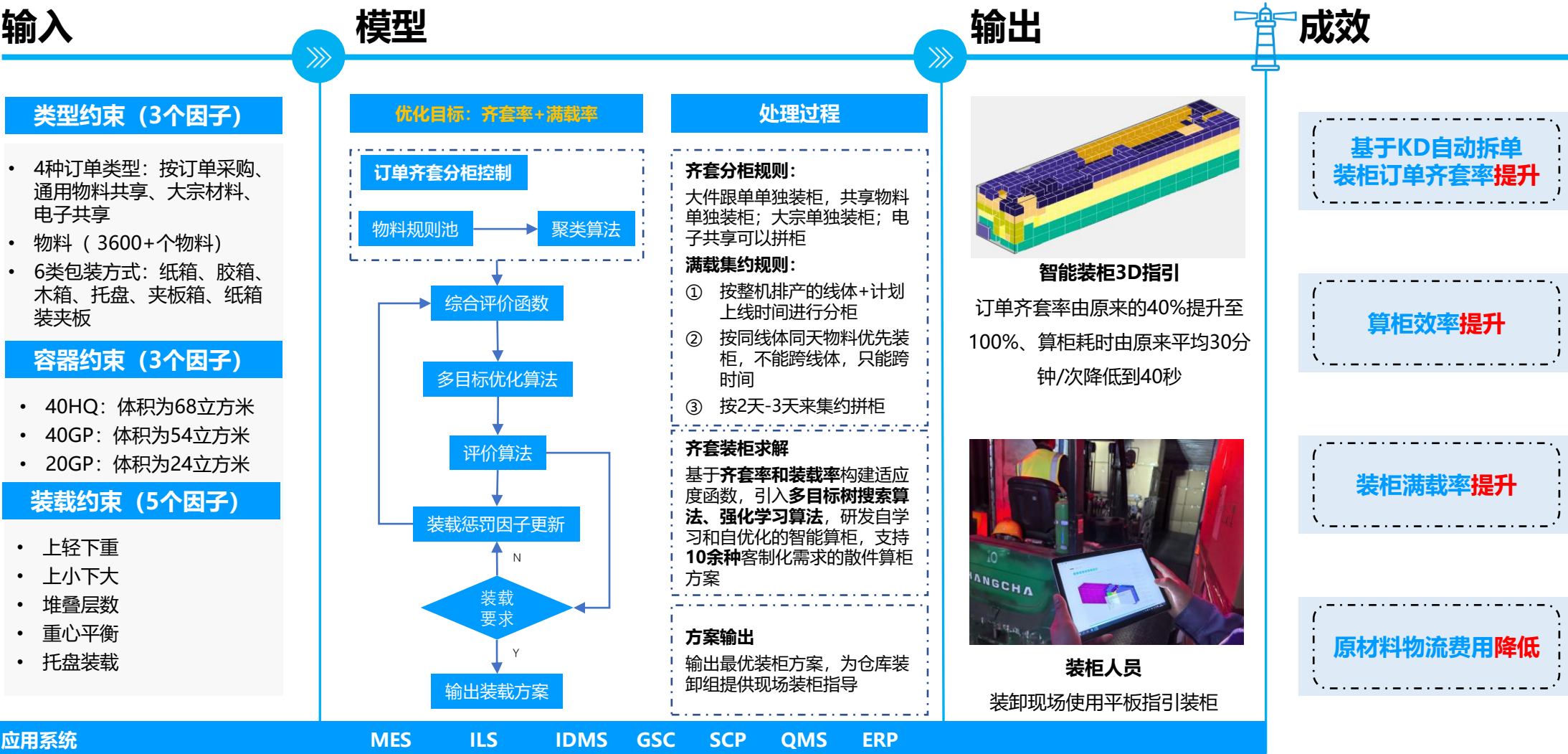
- 以货柜满载率、海运成本、运输安全性最优为原则，结合**机器加强学习模型**，生成最优装柜方案
- 以泰国工厂**齐套率**为目标，按照订单维度确保齐套供应，加强供应链韧性

- 基于工厂需求计划、海运到港、码头库龄和运力资源等，利用港口免堆期&免柜期，采取分支定界算法生成订单齐套和仓储水位最优的提柜计划
- 一键自动下发提柜计划，承运商分配任务执行提柜动作

[illegible]

功能点1：基于强化学习的齐套装柜策略优化

- 集约齐套：基于不同类型订单回货模式，跟单拉动供应侧按需按周期集约装柜，基于KD下单的自动拆单，保障订单100%齐套
- 装柜提效：基于外销散件构建智能算柜，自动生成装柜方案，装柜人员算柜效率提升45倍（30分钟→40秒）



Feature #2: Automatic pick-up plan driven by Branch-and-Bound algorithm

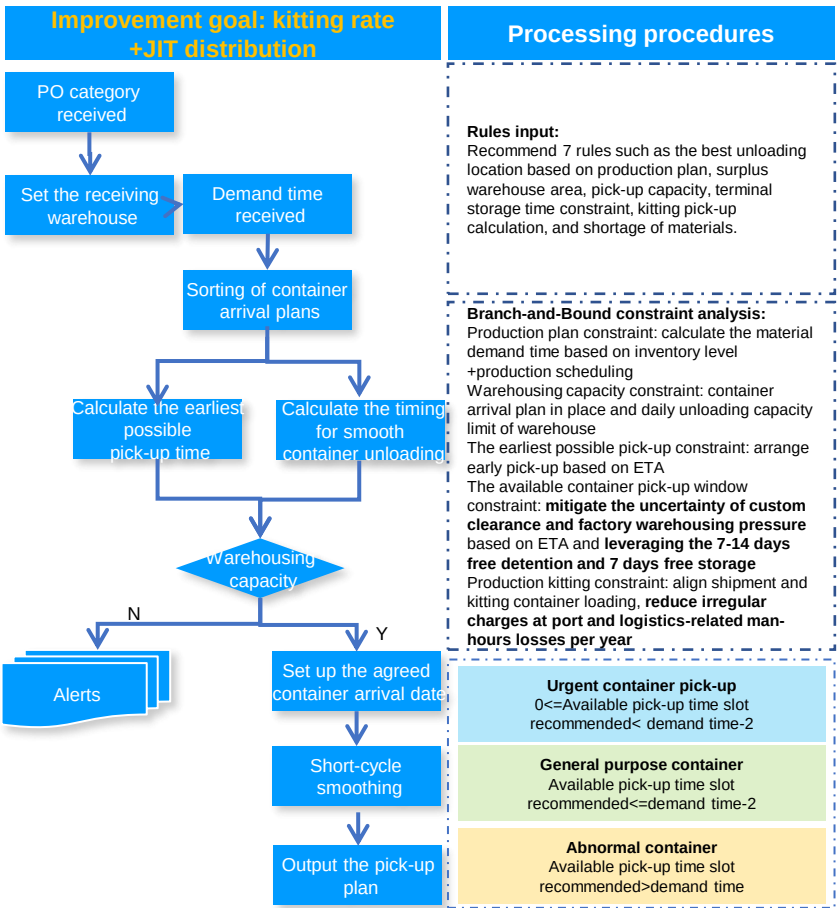
- Pick-up recommendation: Leverage intelligent pick-up plan to recommend models based on production plan, warehousing capacity, terminal storage time, etc., seeking for the best pick-up plan for order kitting and warehousing

Input

Pick-up constraints (8 factors)

- Production plan
- Warehousing capacity (surplus area)
- Terminal storage time constraint
- Pick-up capacity
- Kitting pick-up constraint
- Missing materials
- Recommendation of the best unloading location
- Shipping scheduling
- Free detention period

Model



Output

Thai planning staff: pick-up plan for the next 3 days

Use intelligent recommendation model to replace human experience-based pick-up

船名	船型	船期	船主	船主	船主	船主	船主	船主	船主
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Carrier: execute the pick-up plan
Pick-up prioritization based on production plan constraint

船名	船型	船期	船主	船主	船主	船主	船主	船主	船主
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Impact

Order kitting rate improvement

Reduce irregular charges at port

Pick-up plan efficiency gain

Logistics-related man-hour losses per year reduction

技术框架

变革背景及痛点

变革思路

功能点1

功能点2

技术架构

用例效益



应用
美的自研系统，构建美的海外产前物流智能推荐模型，以**订单拉动、订单齐套**为导向，实现**智能算柜、自动提柜**

分析
基于**多目标强化学习算法、分支定界算法**等智能算法等，匹配不同场景业务诉求分析

数据
供应链&物流领域美的自研系统MES、IDMS、ILS、MLS等；支持每天百万级数据传输；统一的数据安全防护技术支持数据传输，建立多个业务域数据区

用例效益

① 从“批次管理”到“订单级颗粒度” ② 从“人工经验”到“算法驱动” ③ 从“局部优化”到“全局协同”

用例指标	单位	2023	2024	24 vs. 23
原材料物流费用	USD/Ton	20.9	12.5	40% ↓
- 船运+货柜费	USD/Ton	13.8	9.7	29.7% ↓
- 清关提柜费	USD/Ton	2.7	1.5	44.4% ↓
- 滞港滞柜费	USD/Ton	4.4	1.3	70.4% ↓
装柜满载率	%	78	89	14% ↑
年度物流损失工时	人时	6705	5369	20% ↓

备注：原材料物流费用指装柜后，从中国港口到泰国港口提柜过程中的费用，包含船运+货柜费、清关提柜费、滞港滞柜费。

变革背景及痛点
变革思路
功能点1
功能点2
技术架构
用例效益

用例4：生成式AI和VR赋能的多文化员工规模化技能提升

产品经理：曾宇峰

敏捷团队成员：李珍玲、邢文佳、吴梦琳、金海波、冼嘉奇、孙宝龙



变革背景

整体介绍
变革背景
痛点和解决方案
功能点1
功能点2
功能点3
业务变革
用例效益
备用页





痛点和解决方案

整体介绍

变革背景

痛点和解决方案

功能点1

功能点2

功能点3

业务变革

用例效益

备用页

痛点

• 痛点1：文化融合障碍，人工翻译工作量巨大

- 美的集团美课系统有28K+课程，但只支持中英日语言，没有泰语；目前泰国工厂转化国内培训课程依赖于泰籍骨干员工的翻译，耗时耗力；语言差异导致材料共享难、课程缺失，使本地化人才培养陷入困境。

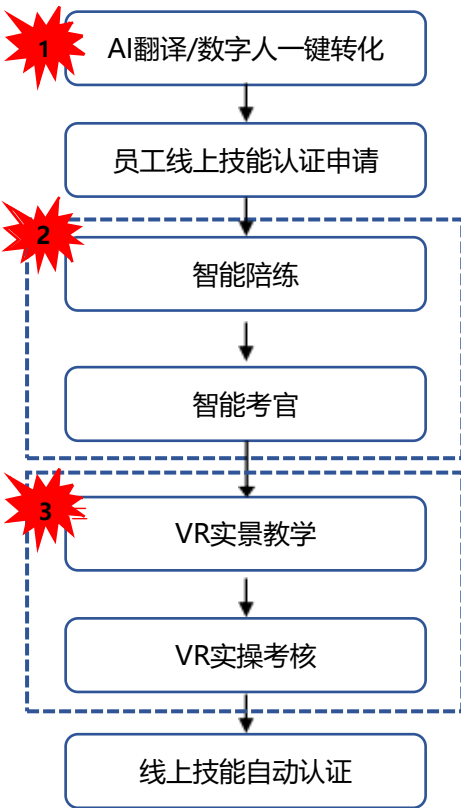
• 痛点2：传统培训模式限制，能力建设效率效果不佳

- 因语言文化差异，泰国工厂线下的培训对比国内需耗费更多的时间精力，且受线下培训时间地点等因素限制问题，员工知识接收碎片化，不成体系且可能存在误差，员工的成长、生产的安定、高品质的要求都得不到保障。

• 痛点3：技能员工实操培训常态化开展难度大

- 实操培训资源的匹配，如教室、产品、讲师等资源匹配困难，且部分岗位仍存在安全风险，极大影响常态化人员储备培训开展；

解决方案



• 功能点1：基于AIGC的培训课程自动制作

- 基于AI技术与术语库的融合，大模型和生成式AI技术，实现多语言互译和数字人视频创作，增加美课泰语版，一键转化美的集团现有知识库的同时，后续的上传的课程也能自动翻译并制作成为数字人视频；减去泰语课程人工翻译工作，打破文化壁垒。

• 功能点2：基于AIGC的能力建设智能体

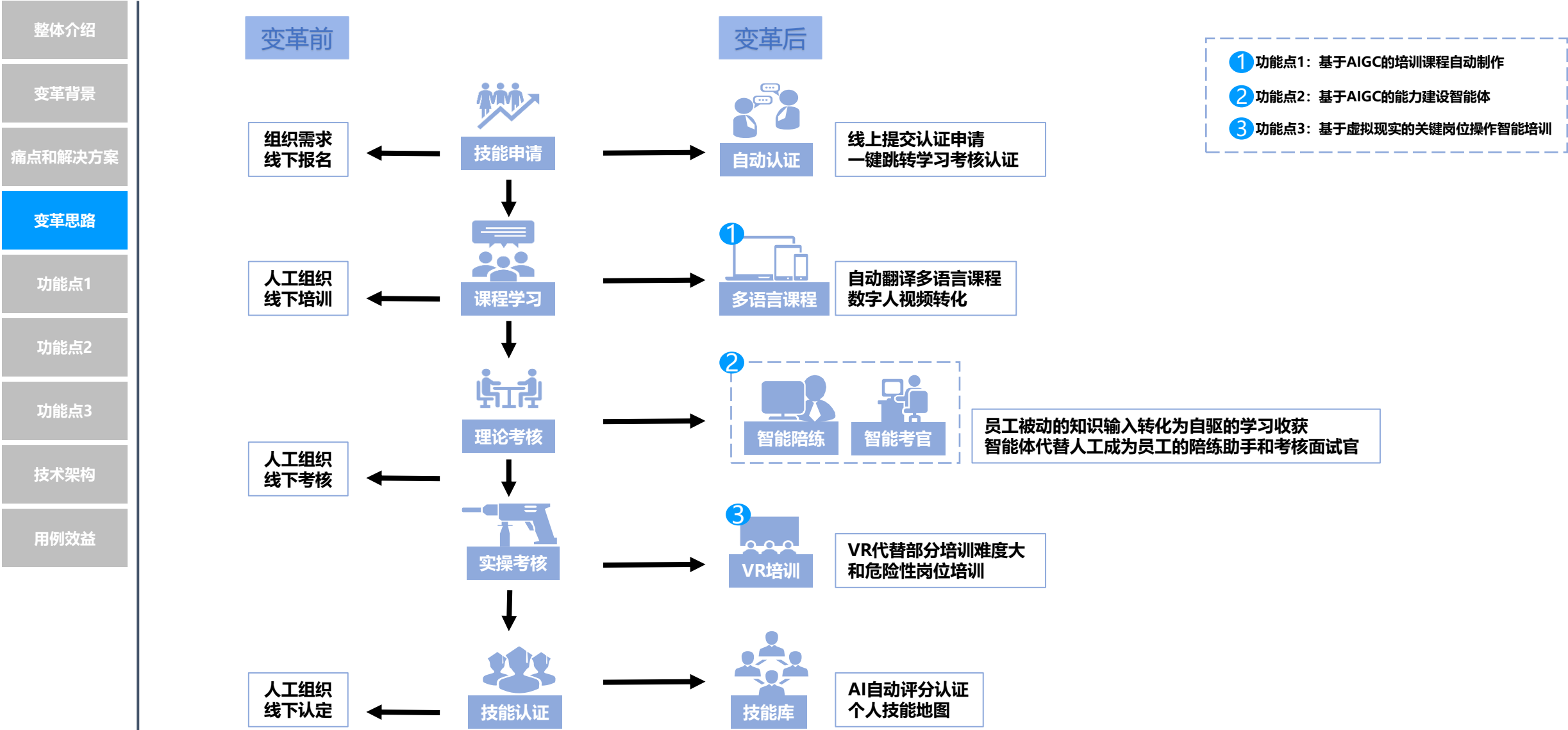
- 基于本地Windows环境下快速部署清华开源大模型ChatGLM3，并通过One-API接入FastGPT，构建本地领域知识库，员工端使用AI数字人与员工产生语音交互，实现员工随时随地能使用手机针对专业知识的练习和考核，避免语言文化和时间地点的限制，解放资深员工产能，使员工的学习自主化、考核智能化。

• 功能点3：基于虚拟现实的关键岗位操作智能培训

- 针对部分人员变动频繁、具有危险性且培训困难的岗位，如焊接、固定蒸发器等；利用 Unity 和 3DMAX技术制作内嵌工艺和品质要点的重点实操VR场景，实现工序级的操作指引和培训指导，为员工提供实际操作岗位1：1虚拟还原培训和考核，减少人员异动和培训资源匹配带来的压力。

变革思路

■ 利用清华开源大模型本地化部署和VR技术实现员工技能认证的**流程线上化、学习自主化和考核智能化**。



功能点1：基于AIGC的培训课程自动制作

整体介绍
变革背景
痛点和解决方案
变革思路
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

亮点	效果	描述	图示
多语言自动转换	28874门课程一键转化为多语言课程，解决员工赋能面临的语言文化挑战，极大提高课程教材的转译效率	基于光学字符识别算法，通过ihr后端将课程一键转化为多语言课程上传到美的知识管理平台“美课”	
内容理解和生成	PDF/Word/PPT等文档一键转化为数字人视频，丰富课程教材的多样性，满足员工多样的学习需求	基于文本大模型和文本转语音虚拟形象算法，通过ihr后端将课程一键转化后上传到美的知识管理平台“美课”	

功能点2：基于AIGC的能力建设智能体

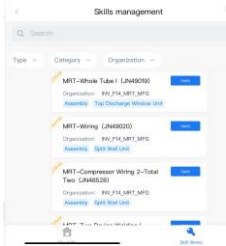
技能认证流程

- 整体介绍
- 变革背景
- 痛点和解决方案
- 变革思路
- 功能点1
- 功能点2
- 功能点3
- 技术架构
- 用例效益

已认证技能



技能库



技能申请详情



技能申请进度



技能证书



亮点

效果

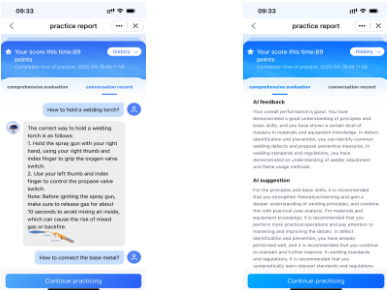
描述

图示

智能陪练

员工完成课程学习后进行课后练习，针对有疑问知识点与AI进行深度交互，AI引导员工深入学习，加深巩固知识点，提高员工学习效率

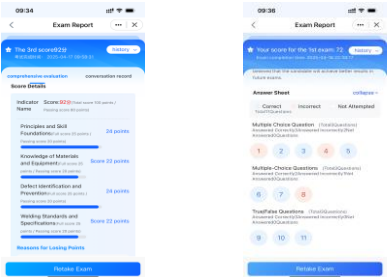
文件量化解析后算法总结提炼知识结合场景提示词由大模型深度学习后实现使用数字人与用户学员进行深度交互，达到专业知识陪练能力



智能考核

员工在学习完课程后，通过语音或文字与AI数字人产生交互，完成技能认证考核，AI会在考核结束后给出学习建议和错题分析，加快员工知识点掌握的进程

考前使用算法进行文件向量化，知识深度学习提炼结合试题生成算法实现AI出题。考后使用余弦相似度计算和自动语音识别功能，实现AI自动阅卷评分与评价。



功能点3：基于虚拟现实的关键岗位操作智能培训

整体介绍
变革背景
痛点和解决方案
变革思路
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

亮点

效果

图示

支持多语言

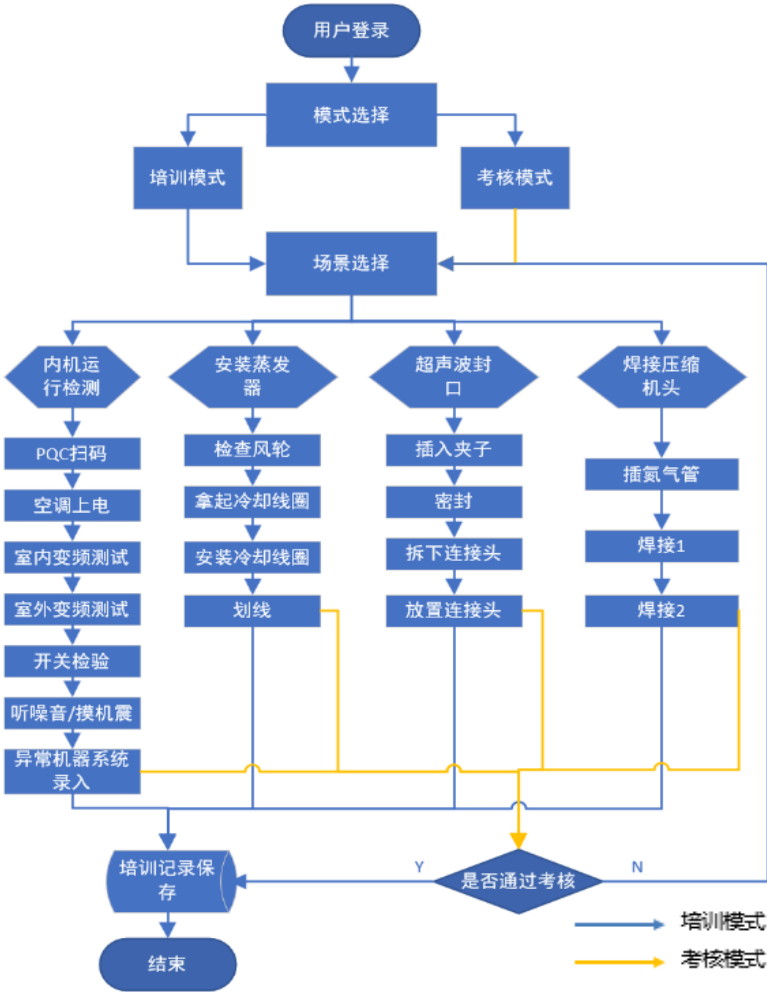
支持中英泰三语，满足不同语言员工的使用需求

支持培训考核两种模式

一站式培训考核，员工可根据需要使用陪练和或考核认证

多岗位场景

针对4个培训难、流失大的重点关键岗位，利用 Unity 和3DMAX技术制作内嵌工艺和品质要点的实际操作VR场景



技术框架-AIGC&VR



场景应用: 支持员工日常工作流程中, 对培训的个性化需求, 并减少讲师和实体资源占用, 以数字化手段提高培训的效率和质量。

AIGC算法模型结合: 结合GPT + NLP+推荐三类算法进行设计从而更好适配业务场景实现智能会话。

VR三维仿真技术: 构建三维模型、模拟物理现象和交互过程, 使员工能够在虚拟环境中进行观察、操作和分析。

数据采集及训练: 基于全集团统一的模型训练平台, 对各个业务系统和知识库进行打标、分析、训练, 为上层应用提供数据支持。

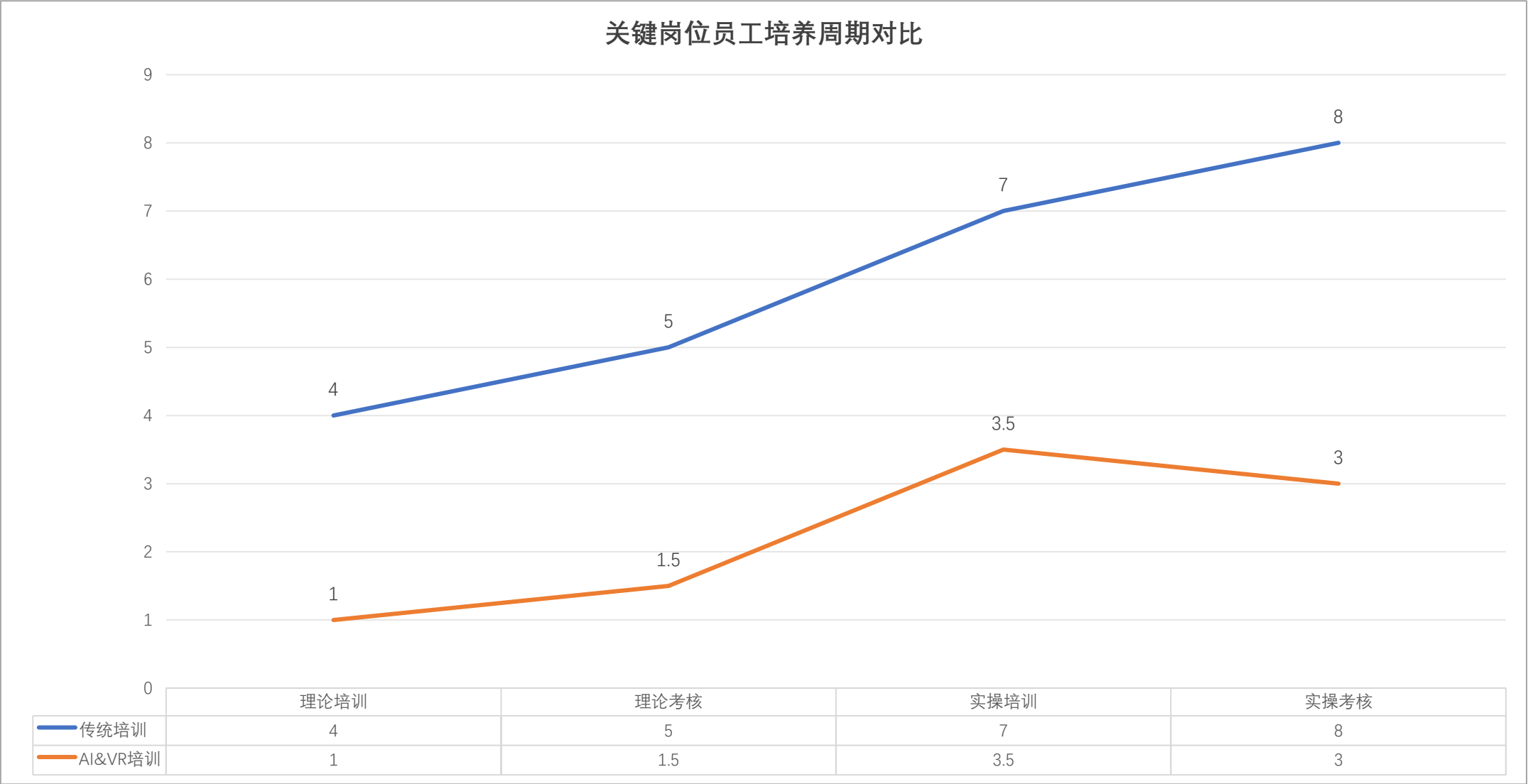
指标效益

	用例指标	单位	2023	2024	2024 vs. 2023
整体介绍					
变革背景	关键岗位员工 认证周期缩短	天	8	3	62.5% ↓
痛点和解决方案	-理论培训	天	4	1	75% ↓
业务流程变革	-理论考核	天	1	0.5	50% ↓
功能点1	-实操培训	天	2	1	50% ↓
功能点2	-实操考核	天	1	0.5	50% ↓
功能点3					
技术架构	多能工储备率	%	77	82	6.5% ↑
用例效益					
	流失率	%	16.5	9.9	40% ↓

指标效益

关键岗位员工培养周期对比

整体介绍
变革背景
痛点和解决方案
业务流程变革
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益



用例5

客户声音驱动的制程质量标准动态优化和变更

产品经理：尹龙

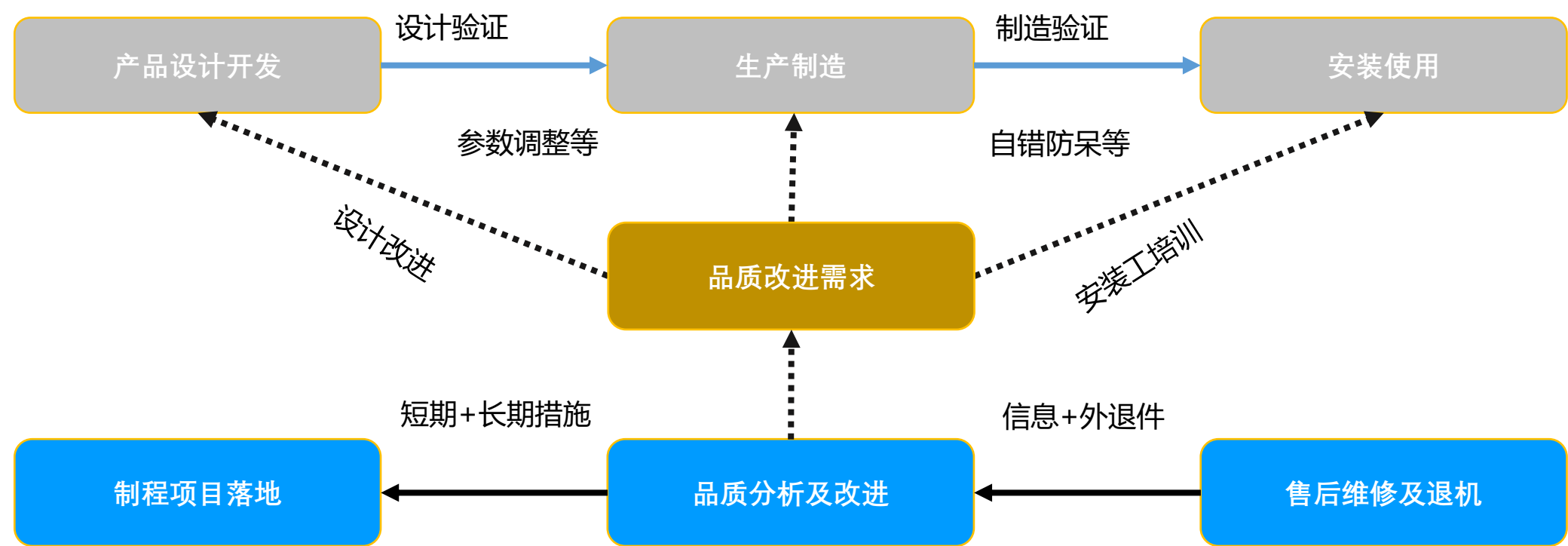
敏捷团队成员：仓小军、王士宁、安俊超、Miss. Rattanakorn Phasayawan 、王润、
谢佩容、钟健汉、 Miss. Chetthida Phosa 、 Miss. Supaluk Chotirat、李炜图

变革背景

集团战略：坚持海外OBM（Own Brand Manufacturing）优先，全力突破海外市场，持续拓展海外制造布局

- 用户在全球，场景多样化：泰国工厂服务全球10+国家，市场不同区域的品质表现差异化大，品质改善聚焦依赖人为经验。
- 全流程环节多，责任主体不清晰：研发/供应在中国和泰国，制造在泰国，产品线对比国内多6个场景，制造线多10个场景，断点多、场景杂、责任主体不清晰，导致分析难，落地慢。
- 工程技术能力：海外工厂技术沉淀不够，本土工程技术人员经验欠缺，导致改善周期长、人员培养周期长。

海外品质管控流程



痛点和解决方案

变革背景
痛点和解决方案
变革思路
变革方案
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

痛点

- **痛点1：VOC端市场品质数据无法精准转化为品质需求传递到制程VOP端**
 - 市场数据需按区域、机型等8个维度分析，参考不同取数周期监控异常，实物退回到分析给出措施耗时60天，且只能按周度进行覆盖，转化为制程VOP品质改进项目少。
- **痛点2：全流程环节复杂导致责任不清晰、分析主体不明确、人员能力不足，难以聚焦根因，问题闭环不彻底**
 - 涉及3个以上部门的问题，平均解决周期达3个月，70%分析主体不明，原因依赖人为经验判定，无法清晰定位，问题重复发生。
- **痛点3：工程能力不足，工程技术人员培养周期长，跟不上本地化需求，导致改善基础弱，积累沉淀薄**
 - 海外技术人员培养时长（普通3年、资深5年）同比国内高70%，培养速度无法匹配本地化进程，3年以上工程师占比较低。



解决方案

- **功能点1：市场智能驱动的制程质量风险预警（中台）**
 - 基于美的大数据平台应用K近邻联合威布尔模型实现关键件智能分类，通过实时质量监控预警体系，确保生产过程接收到最新市场质量要求
- **功能点2：基于机器学习的自动质量根因分析和举措推荐（方法论）**
 - 基于美的VOC转VOP七步法方法论，融合10余种机器学习算法实现质量问题区域定位、岗位归因及智能根因分析，结合千万级LLM质量知识库自动生成问题举措推荐
- **功能点3：AIGC赋能的多岗位质量标准变更防呆（底座）**
 - 班长通过AIGC自动生成早会市场品质洞见备忘，巡检智能点检标准变化重点，工艺生成事件并追踪闭环，实现跨岗协同智控。

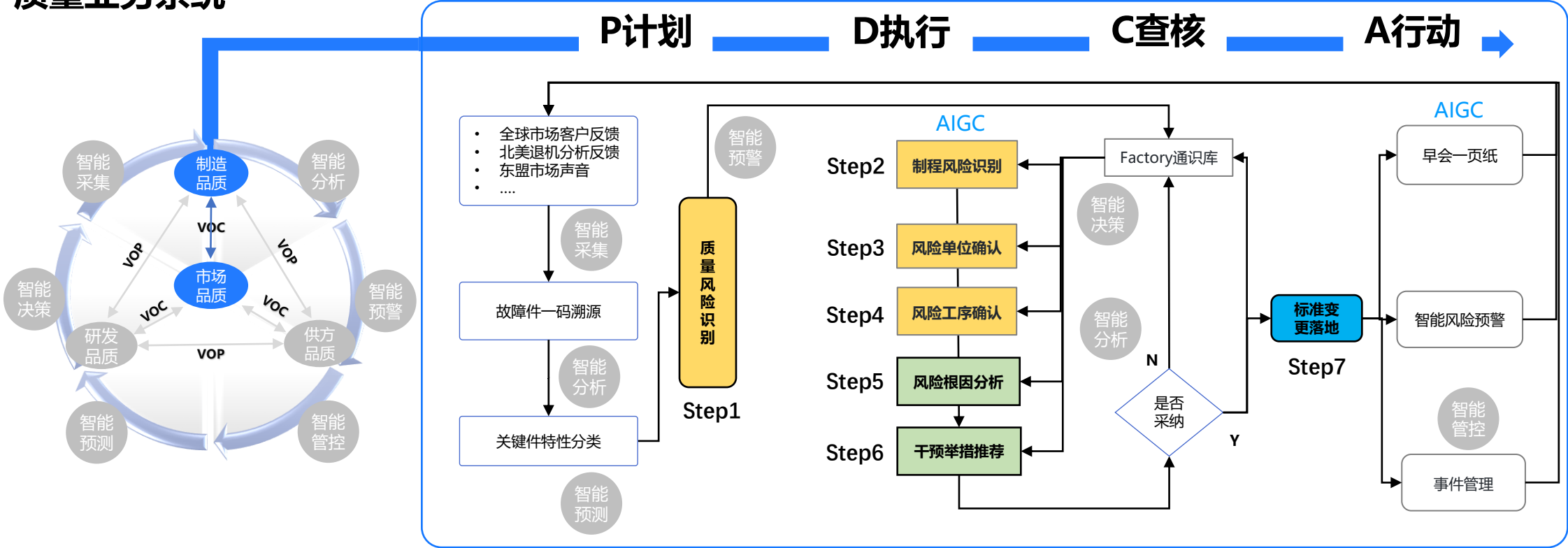
变革思路

变革背景
痛点和解决方案
变革思路
变革方案
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

以AIGC应用构建 ‘六智’ 品质智能体框架（VOC/VOP七步法），通过相似度、垂类算法等驱动多场景应用，结合PDCA闭环流程，推动问题持续优化解决；

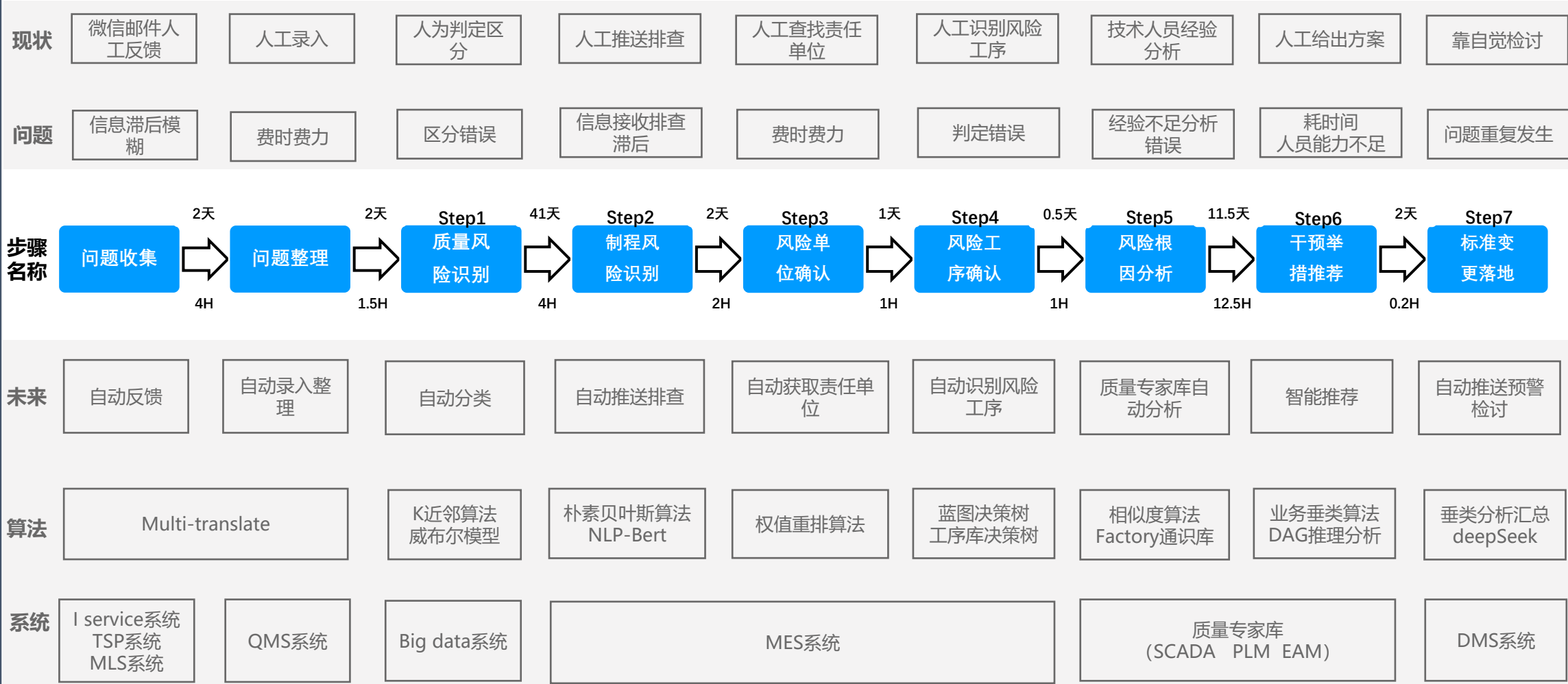
- 数据智能化处理：实时采集市场品质数据，通过大数据平台进行智能分类，确保产线各环节符合最新市场质量标准；
- 智能根因分析：利用人工智能快速定位问题区域，分析根因，提供具体改进措施，确保及时有效解决。
- 工程能力提升：通过AIGC技术，自动生成标准化质量报告，帮助工程技术人员快速掌握质量标准和工艺参数，提升工程能力；

质量业务系统



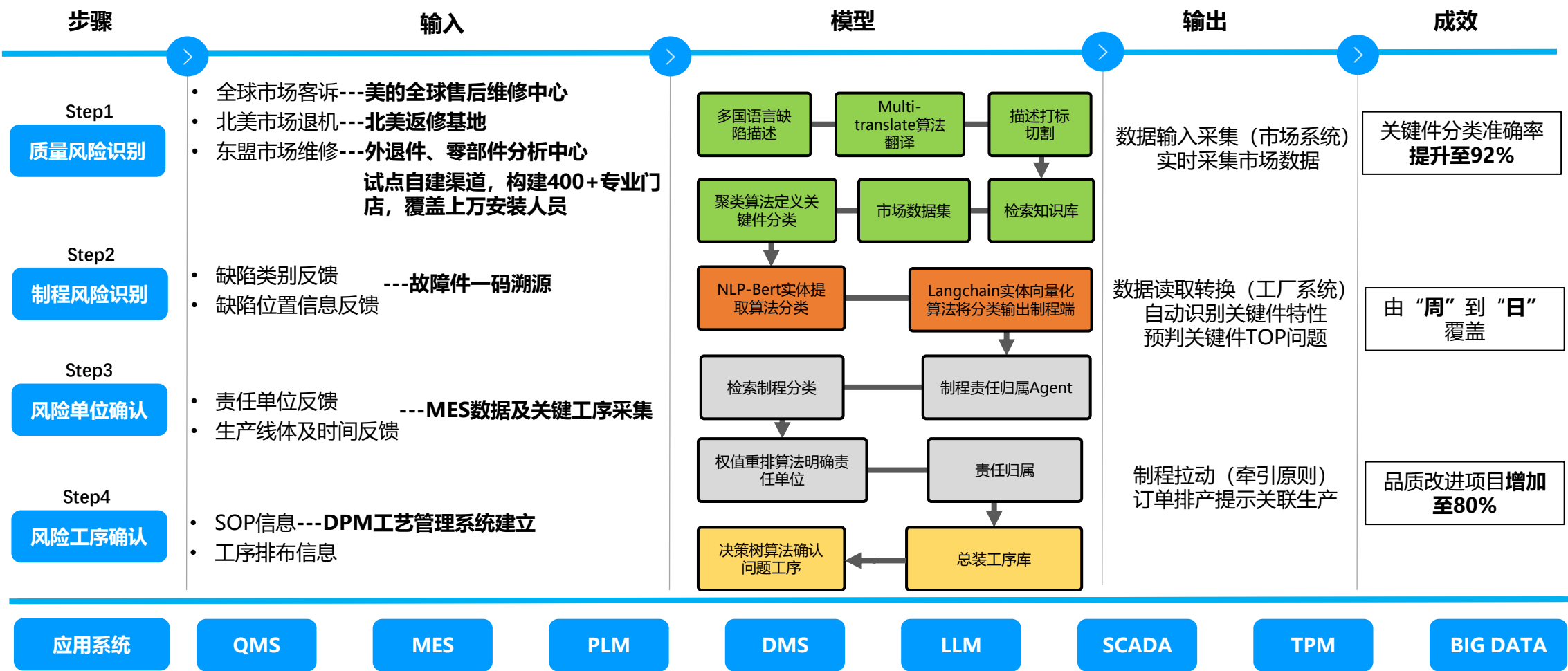
变革方案

- 通过各种渠道收集市场客户的声音，对收集到的客户声音数据分析整理，找出其中关键问题和趋势，基于客户声音数据的分析结果，制定具体改进方案，将方案付诸实施，持续监控执行效果，及时调整和优化，确保能够持续满足客户需求；



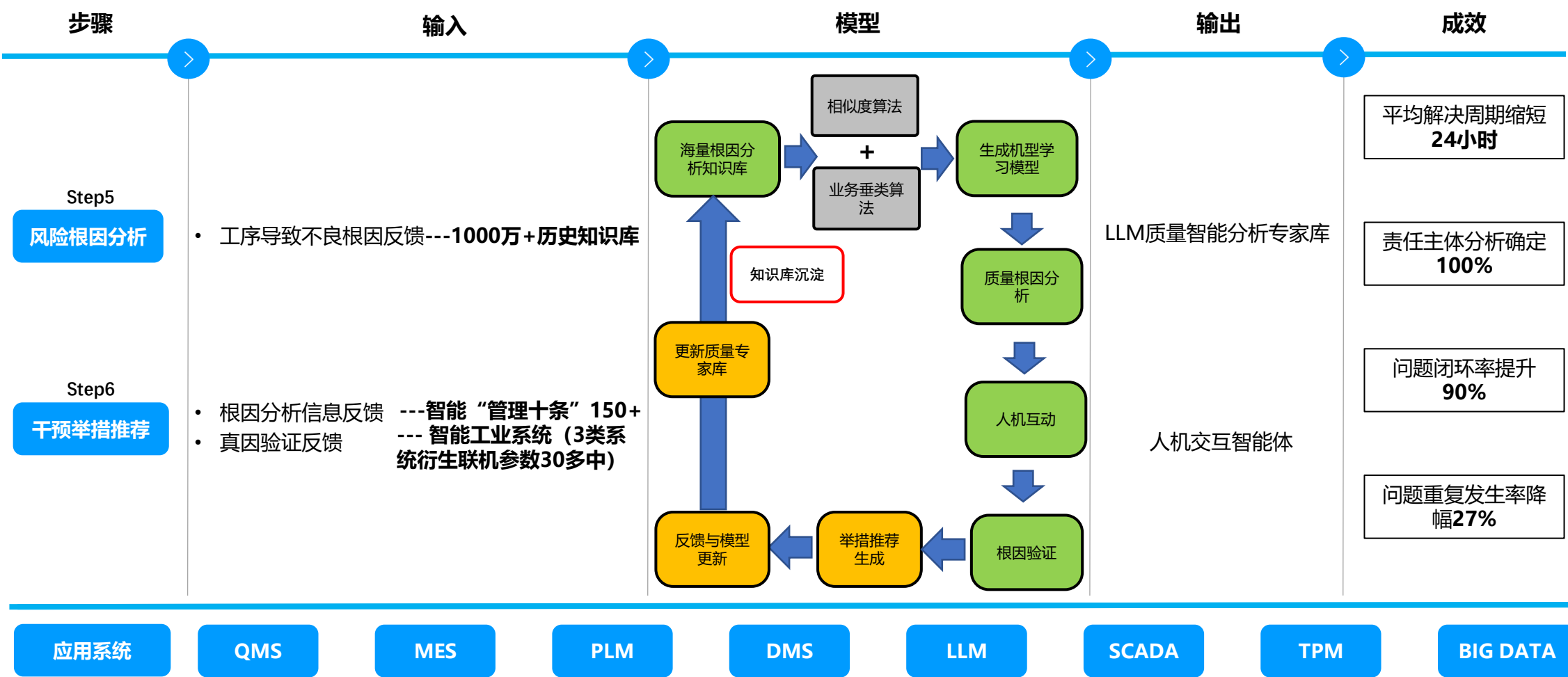
功能点1：市场智能驱动的制程质量风险预警(Step1-Step4)

■ 以美的VOC到VOP七步法分析为底层逻辑（融合10+种机器学习算法），贯穿市场到制造全链路，实时采集市场数据，结合大数据平台融合K近邻算法与威布尔模型，自动识别压缩机/电机等关键件特性、精准预测指标趋势预判关键件隐患、智能推送预警至工厂各责任模块，驱动质量管控从被动响应向主动预防变革。



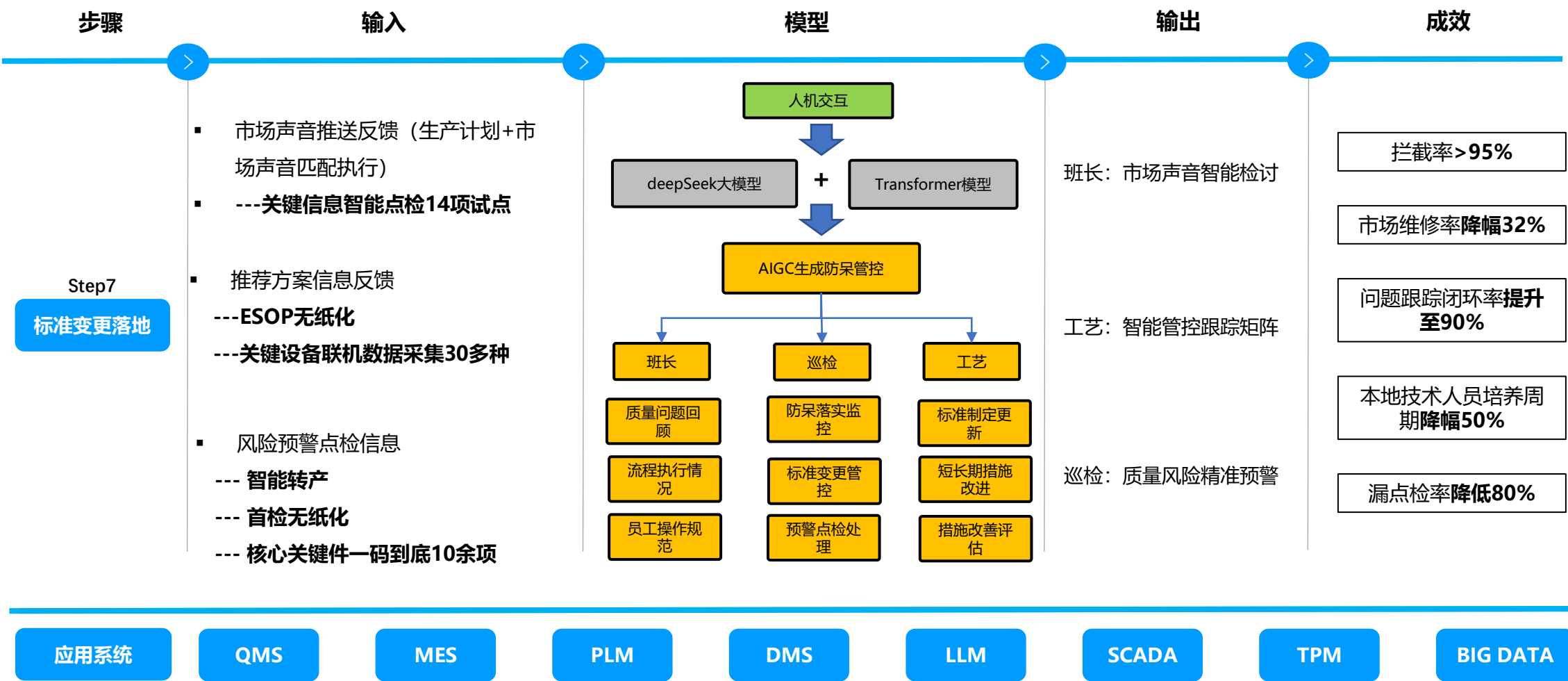
功能点2：基于机器学习的自动质量根因分析和举措推荐(Step5-Step6)

- 根据海量问题清单进行沉淀，集成LLM质量专家库（1000万+历史知识库），精准定位装配、外观或性能类根因分析，工程师通过人机交互调取数据后智能体自动生成举措推荐，实现质量问题从根因定位到快速闭环的全链路赋能。



功能点3：AIGC赋能的多岗位质量标准变更防呆(Step7)

- AIGC基于深度学习与自然语言处理技术（融合生成对抗网络及Transformer模型），实现多岗位协同防呆：市场声音一键推送、质量风险精准推荐制程变化点与市场声音关联、重复问题自动生成事件跟踪矩阵，驱动人-机-标准实时动态迭代优化。



技术框架

变革背景
痛点和解决方案
变革思路
变革方案
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益



应用

基于全球客户声音，打通市场、制程、来料、研发的质量指标和流程节点，开发AI虚拟质量工程师，打造首创出海企业质量控制塔。

分析

基于美的自研的AIGC算法平台、以及虚拟质量助手，微服务框架实现业务需求灵活定制，快速适配不同业务场景

数据

市场数据采集来源自全球市场客户反馈、北美退机分析反馈、东盟市场声音等实时进行采集分析

用例效益

变革背景
痛点和解决方案
变革思路
变革方案
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

用例指标	单位	2023	2024	24 vs. 23
市场问题维修率	%	0.19	0.13	32% ↓
客户验货不通过率	%	0.9	0.45	50% ↓
一次装机不良率	%	1.4	0.8	43% ↓

用例6

机器视觉赋能的预防性供应商质量管理

产品经理：陈智

敏捷团队成员：徐俊涛、李强、杨立峰、孙炯

变革背景

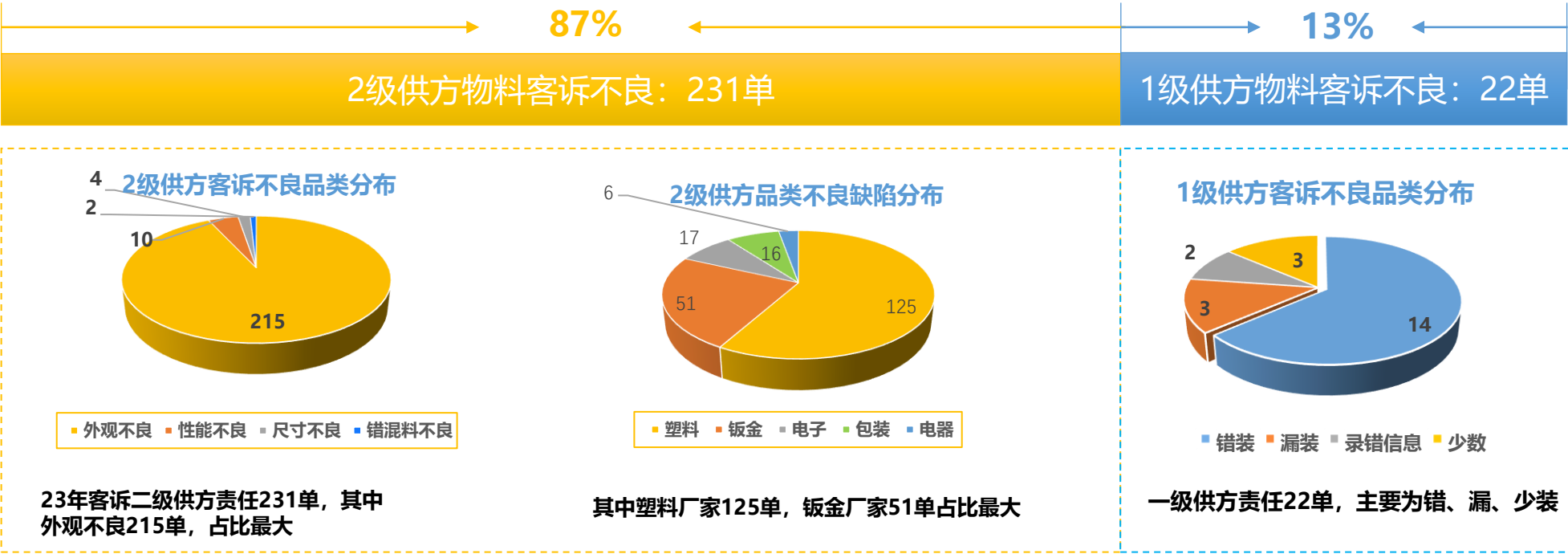
整体介绍
变革背景
变革思路
详细功能展示
用例效益

- **跨境供应周期长**：跨境物料的供货周期显著高于内销，平均需要约17天
- **本土替代资源少**：跨境供应物料占比高达78%，一旦出现问题在泰国本土无法找到替代资源，只能协调中国处理
- **质量处置成本高**：跨境物料品质异常后需通过空运补发，造成的物流额外成本和泰国生产延期成本非常高

场景特点  跨境物料特点：散、多、杂  供方制程能力不稳定  异常处理周期长、成本高

跨境物料质量问题现状

23年跨境物料客诉分布

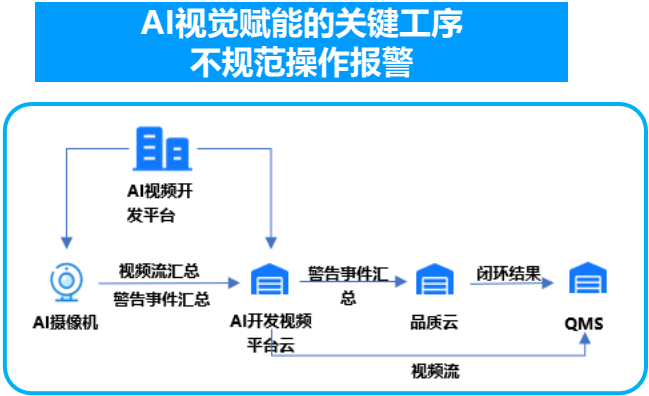


变革思路

- 长周期跨境物料从到厂检验前置至供应商过程在线管控，预防供应商制程质量风险逃逸
- 通过数智化品质管控手段，实现供应商-工厂-客户三体品质共同提升

跨境物料质量预防性管控

功能点



质量
责任人

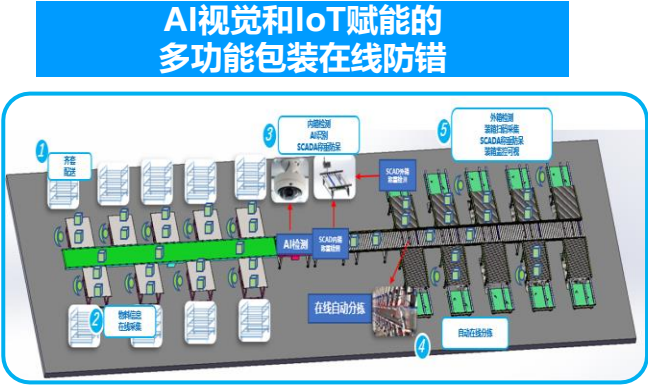
二级供应商（零部件制造）
中国

流程
变革

改前：二级供方来料到一级供方现场后人工抽检
改后：AI视觉赋能的关键工序不规范操作报警

关键
增值

制造错误不逃逸
零部件制造问题前置管控



一级供应商（零部件装配）
中国

改前：依靠人工识别包装物料是否出错
改后：AI视觉和IoT赋能的多功能包装在线防错

包装错误不流出
错漏包装问题前置管控

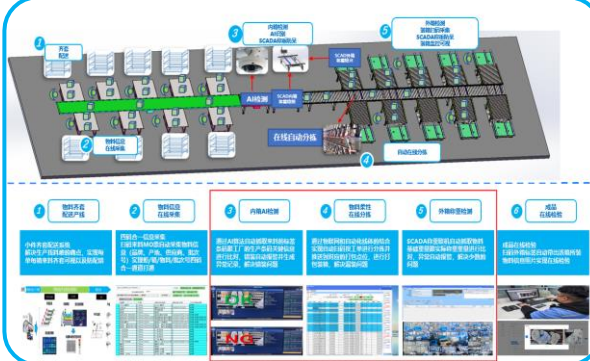


泰方工厂 & 一/二级供应商
泰国 & 中国

改前：异常线下传递、人工核查
改后：异常在线联动、自动冻结

异常物料全锁定
停用/不良物料避免批量到厂

详细功能展示

整体介绍	功能点	详情	效果	图示
变革背景	功能点1（2级供方）： 关键工序不规范操作报警	①工艺在线监控： 采用Modbus RTU的技术设备联机实时监测测试参数的合规性 ②检验在线监控： 采用yolov8n-det的算法对关键工序进行AI识别检测	供方关键工序在线可视化管控 供方关键工序异常自动报警 2级供方来料不良率下降60%	
变革思路	功能点2（1级供方）： AI视觉和IoT赋能的多功能包装在线防错	① AI视觉检测：AI智能比对物料关键信息防错装 ② 称重检测：SCADA自动比对物料重量信息防少数 ③智能分拣：根据检测结果智能分拣推送防漏装	生产过程可视化管控 生产在线化检测防呆管控 1级供方来料不良率下降50%	
详细功能展示	功能点3：品质数字主线驱动的异常物料全链路自动冻结管控	①异常物料全链路自动冻结，实现国内禁产/禁发、在途预警和到泰的接收强控 ②品质异常在线联动，快速响应解决闭环	异常物料全链路自动冻结 品质异常在线联动，实况追踪 异常处理时效性提升50%	
用例效益				

用例效益

整体介绍

变革背景

变革思路

详细功能展示

用例效益

用例指标	单位	2023	2024	24 vs. 23	
来料供应商缺陷率	%	3.4	1.1	67.65%	↓
泰国客诉：二级供方缺陷率	%	3.10435	0.9526	69.31%	↓
泰国客诉：一级供方缺陷率	%	0.29565	0.1474	50.14%	↓

1. 不良批指的是在供应商制程过程中不良下线比例超过3%的批次

用例7：热光学技术和先进过程控制赋能的喷涂 质量自适应调优

产品经理：陈耀汪

敏捷团队成员：梁畔、范受超、苏方方、Mr. Natthaphong Papaoai、Miss. Yingrak Kitiyot、Miss. Sayamol Duangmon、刘枚壮、王润、沙永健 汪天涯

变革背景

- 质量要求多样化：工厂需满足北美、东盟等地区27种产品的多样化质量要求
- 混线喷涂难管控：混线喷涂因产品多样、参数切换难控，依赖人工，缺自动化监控，致喷粉的市场客诉率13.2%，居市场前五。

场景特点

 产品使用环境多样化

 型号多、结构差异大

 吊挂模式多样、线速差异化

喷涂加工工艺流程



痛点和解决方案

整体介绍
变革背景
痛点和解决方案
业务变革流程
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

痛点

- **痛点1：客户使用场景多样化，防腐性能要求高**
 - 产品应用于多种环境，涵盖温湿度、pH值及辐射等，防腐腐蚀要求超15种，客户遍布北美、东盟等地，如泰国高辐射、美国西部高湿度。
 - 混线喷涂依赖人工切换参数，若匹配不准或未按客户环境调整，易致喷涂件生锈，增加客诉风险。
- **痛点2：膜厚固化后人工检测及时性差，易致膜厚不良风险**
 - 传统干膜测试采用电磁感应技术，粉末固化后接触检测，及时性差、效率低；
 - 在膜厚控制上依赖固化后的人工监控，存在明显的滞后性，导致频繁出现膜厚超标或偏薄等问题。
- **痛点3：离线检验反馈滞后，异常处理效率低，周期长，易致批量不良。**
 - 离线检验数据与工艺控制断开，品质异常处理敏捷性差，检验周期长，未及时反馈到制程过程中，依赖员工经验，易致批量不良风险。
 - 整线缺乏实时数据分析，无法及时发现和控制不良，针对小时间段内不良无法实时系统反馈



解决方案

- **功能点1：AI视觉检测+参数在线监控**
 - 喷涂前AI视觉检测识别产品编码型号，监控外观结构一致性，确保上挂产品正确。
 - AI视觉识别产品结构差异识别产品型号，匹配参数
- **功能点2：湿膜在线检测**
 - 采用光热法在线测厚，测厚节点调至固化前，提前40分钟获湿膜厚度，5秒精准测厚，实现快速连续检测。
 - 通过PID/MIC算法模型根据湿膜检测结果自适应地调整喷枪参数，以达到控制涂层厚度的目的
- **功能点3：产品固化后的质量智能分析与控制**
 - 4种实验室检验在首检、巡检后，在线录入QMS系统
 - 基于深度学习训练最优参数推荐，结合聚类与贪心算法筛选高良率参数组，PID算法微调，实现智能最优调控。
 - 推送优化方案经人工确认后下发，前处理参数与喷涂系统自动录入优化参数，制程中不良信息通过广播系统实时预警播报。

变革思路

整体介绍
变革背景
痛点和解决方案
变革思路
功能点1
功能点2
功能点3
技术架构
用例效益

- 利用AI视觉和无损湿膜测厚，实现多品类产品混线喷涂的自适应工艺配置和动态过程调整
- QMS系统联通实验室检验与工艺控制，缩短质量异常识别闭环周期，避免批量不良与额外成本

喷涂质量自适应调优过程

功能点	基于AI视觉和YOLO目标检测算法的自适应参数配置 	基于热光学技术的柔性湿膜在线检测 	产品固化后的质量智能分析与控制 
从...	靠人检查全检 作业 ，尤其线速较快时，产品错挂、空挂、外观不良的现象更加突出	产品的喷涂和固化参数都是固定的， 参数 切换依靠人工，参数设定未基于客户使用环境调整	产品前处理、固化和喷涂参数是固定的，参数切换靠人工，线下人为经验的参数监控和异常处理
流程变革	AI视觉通过产品结构差异识别产品编码和型号，通过外观结构的一致性来判断上挂产品的正确性	AI识别型号，调取目标值，喷枪自 调整 ，PID/MIC模型获取测厚结果，分析与目标值偏差，调整工件参数	测试结果线下分析转为线上数据智能分析，联动前处理参数和喷涂系统根据优化参数，自动录入
关键增值	自适应配置 混线生产下的动态参数设定	质量在线监测 从离线到在线的膜厚测量突破	批量不良预防 打通离线检验和过程控制的断点

功能点1：基于AI视觉和YOLO目标检测算法的自适应参数配置

- **智能上挂防错：**人工检查易错挂，高速线速下更明显。海外工厂首创AI视觉模型，精准识别结构差异，实现品质防呆
- **自适应参数配置：**AI视觉识别产品结构差异识别产品型号，匹配对应参数



应用系统

AIVision

EAM

APS

SCADA

功能点2：基于热光学技术的柔性湿膜在线检测

- 湿膜非接触测厚：热光学技术实现湿膜非接触测量，5秒精准测厚，支持快速连续检测。（家电行业首创）
- 喷涂参数自调优：自动识别型号调取目标值，喷枪自调整，PID/MIC模型与测厚仪通讯，分析厚度与参数关系，现场控制器反控喷枪参数，析偏差并调整参数，实现湿膜厚度自适应调控。

基于热光学技术的湿膜非接触厚度测量



- 01 通过光源脉冲方式加热涂层
- 02 高速红外探测器生产温度曲线
- 03 温度衰减时间与其厚度相关
- 04 利用算法计算测量涂层厚度

行业首创

与传统的接触性测厚相比，属于行业领先的一种创新测量方法

仅需5秒

只需要5秒就能精准测出产品的涂层厚度，实现快速连续测量；

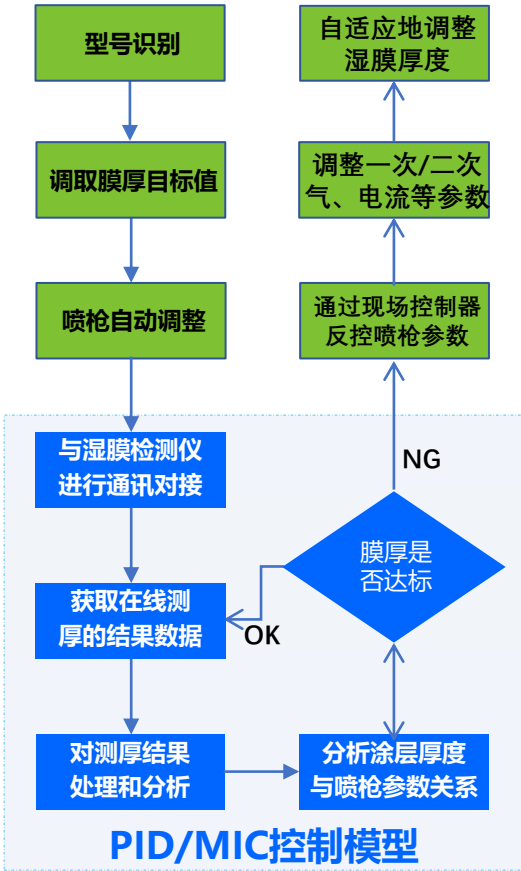
难点突破

与传统干膜测厚相比，通过移动跟随机构，直接测试湿膜膜厚

模式创新

借助移动跟随式机构，产线上直接实时测试，彻底释放人的双手，实现测试模式创新

基于PID/MIC模型的喷涂参数自动调优



成效

测试提前40分钟以上
智能跟随全自动测试

➢ ATO和DPS技术非接触湿膜检测

实现喷枪智能调控
根据推优参数，智能调控

➢ 按智能分析推荐最优核心参数

技术积累
算法自学，纳入数据库

➢ 数据高度解析转化、自学习
➢ 系统联动调整、多轮修正

应用系统

AIVision

EAM

IMRC

SCADA



功能点3：产品固化后的质量智能分析与控制

- 打通检验和QMS：针对百格、冲击、色差、光泽度等4项关键实验室检验在首检、巡检后智能采集至QMS系统；
- 工艺参数闭环调整：深度学习训练最优推荐模型，聚类与贪心算法筛选高良率参数组，PID算法微调，实现智能最优参数调控。

输入

模型

输出

成效

实验室检验（4种类型）

- 百格测试
- 冲击测试
- 色差测试
- 光泽度测试

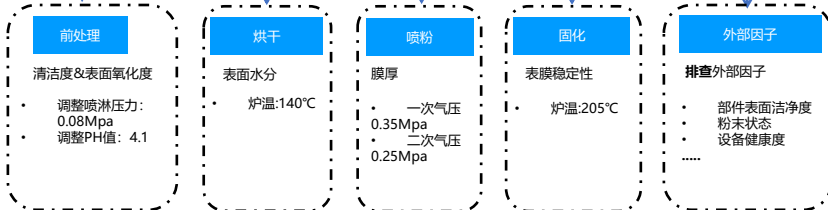
工艺变量（14个因子）

- 喷淋压力
- 药剂浓度
- 炉温
- 一次气压
- 二次气压
- ...

环境变量（8个因子）

- 部件干净度
- 粉末干燥度
- 设备健康度
- 天然气浓度
- 粉尘浓度
- ...

例：百格测试不合格



喷粉最优参数模型

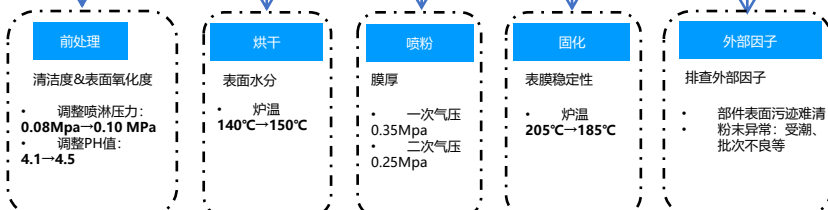
$$P(X^*) = \alpha(M) + \delta(L) + \beta \sum_{i=1}^N [X^*]$$

$$M = \alpha(w^T X + b), \quad L(W, b) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log P(y_i | X_i) + (1 - y_i) \log (1 - P(y_i | X_i))], \quad X^* = \arg \max_X P(y = \text{良品} | X)$$

神经网络模型

训练优化目标

最优参数组



QMS

EAM

SCADA

最优参数智能推荐

最优参数自动下发

参数推优方案



系统下发
推优的工艺参数

按智能分析推荐最优核心参数调整

前处理、粉房参数优化
根据推优参数，自动录入

异常处理周期
缩短10分钟以内

质量结果线上分析
算法分析替代人员经验

应用系统

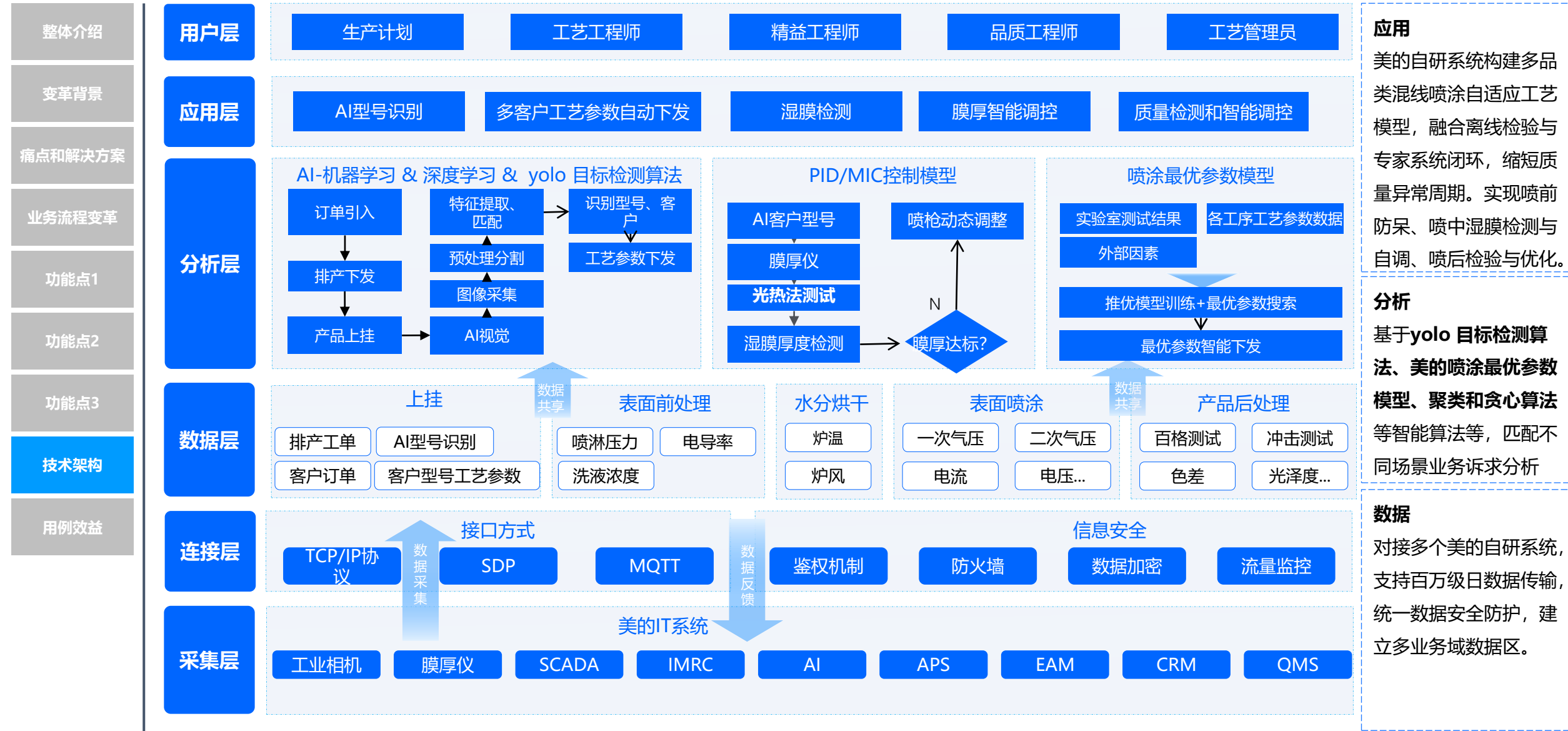
QMS

EAM

SCADA



技术框架



用例效益

整体介绍	用例指标	单位	2023	2024	24 vs 23
变革背景	返工率	%	3.0%	0.9%	70%
痛点和解决方案					
业务变革流程					
功能点1	返修成本	万元	292.5	109.7	62.5%
功能点2					
功能点3					
技术架构	平均单件 成品粉末用量	g	0.119	0.077	35.3%
用例效益					